



BT분야 전문가가 바라본 분야별 동향을 소개합니다.

BioINpro

BioIN + Professional

바이오파운드리, 합성생물학 연구의
자동화로 여는 생명공학의 미래



2024년 KRIBB 워킹그룹



국가생명공학정책연구센터

National Biotech Policy Research Center

바이오파운드리, 합성생물학 연구의 자동화로 여는 생명공학의 미래

저자: 한국생명공학연구원 합성생물학 WG¹⁾

1 개요

□ 개념

○ 합성생물학

- 생명과학의 복잡성과 비예측성을 극복하고 공학적 활용성을 높이기 위해, 생명체의 구성 요소들을 표준화·부품화·모듈화하여 인공적인 생물학적 시스템을 설계·제작·합성·활용하는 학문·기술 분야
- 의약, 농업, 에너지, 식량 등 다양한 사회적·산업적 문제에 대한 지속 가능한 해결책을 제공할 것으로 기대

○ 바이오파운드리

- 합성생물학에 로봇과 인공지능(AI)을 도입하여 생물학적 시스템을 정밀하게 설계·구축하고, 성능을 시험·최적화하는 DBTL 사이클²⁾을 자동화하여 합성생물학 기술 개발을 가속하는 첨단 바이오 인프라
- 단순한 장비의 나열이 아닌, 장비의 정밀한 구동·연결 가능케 하는 자동화 소프트웨어·전문 인력·바이오 데이터 관리 시스템 등을 통합한 복합적이고 고도화된 시스템
- 합성생물학 연구 과정의 표준화·고속화·자동화를 통해 바이오 연구의 재현성을 확보하고, 속도·규모·효율성 향상으로 바이오 제조 혁신 가능

□ 바이오파운드리 핵심기술 개요

○ 자동화

- DBTL 사이클 기반 자동화 작업 수행이 가능한 핵심 워크플로³⁾ 개발이 필수
- 기존 실험 프로토콜을 로봇 활용 자동화 실험 방식으로 구현하기 위한 기술 개발 필요
- 유전자 조립을 통한 맞춤형 장쇄 유전자 제작 기술 중요. 이는 복잡한 유전자 회로, 대규모 유전자 라이브러리 구축, 세포공장 개발에 중요한 역할을 하며, 다양한

1) 한국생명공학연구원 합성생물학연구센터 신중혁 외 10명

2) 설계-제작-시험-학습(Design-Build-Test-Learn, DBTL) 사이클

3) 공통 실험 단계의 고속화·표준화를 구현하는 자동화 알고리즘

바이오 응용 분야에 필수적인 기반 기술

- 설계·합성된 유전자 도입의 자동화를 통해 인공 세포를 구축하는 기술 개발 및 유전자 도입 과정과 유전자 도입된 세포 확보 과정 최적화 필요
- 인공 세포에서 단백질 발현을 통해 효소 전환 반응 또는 물질 생산 반응 수행을 위한 전환 산물 고속탐색 기술 개발 필요
- 전사조절인자 및 RNA 기반 바이오센서 개발·활용이 DBTL 중 시험(Test) 단계의 핵심 기술로, 향후 비 형광 무표지 물질 감지 기술의 개발 필요

○ 표준화

- 바이오연구와 제조공정의 표준화를 통해 연구 재현성을 확보하고, 다양한 바이오파운드리 간의 협업을 촉진할 수 있는 프로토콜을 확립하는 것이 중요. 이는 연구 결과의 신뢰성을 높이고, 글로벌 협업을 용이하게 함

○ 산업화

- CRISPR 유전자가위 시스템을 단백질 개량에 활용 가능. 편집 효율 증대 또는 에러(off target) 감소 기대, 나아가 Royalty-free 크리스퍼 기술 개발 가능
- 환경친화적이고 에너지 효율적인 바이오제조 기술 개발을 통해 바이오 산업의 지속 가능한 성장에 기여 할 것으로 전망. 특히 온실가스 활용 세포공장 개발 기술 등은 미래 기후 위기 대응 기술로 기대

■ 합성생물학 기술의 자동화

○ 필요성

- 생명현상은 특정 요소의 작용만으로 설명될 수 없는 복잡성을 가지며, 실험 단계에서 연구자의 수작업 의존으로 인해 동일한 실험 결과를 예측하고 재현하는 것이 어려움. 이는 연구 결과 도출에 장시간과 고비용이 소모되며, 낮은 처리 능력과 높은 오류율로 인해 효율 저하
- 생물학적 시스템 제작 자동화는 바이오의 복잡성과 다양성으로 인한 낮은 재현성, 예측 효율 저하, 표준화 한계, 장시간과 고비용 문제를 극복하고, 바이오산업의 성장 한계를 돌파할 기술로 주목
- 생물학적 시스템 제작 자동화를 통해 자동화 로봇이 실험 과정을 수행함에 따라 실험속도와 스케일이 향상되며, 생명현상의 복잡성과 다양성 및 휴먼 에러로 인한 불확실성 완화. 인공지능이 실험결과를 해석하고 새로운 실험을 재설계하는 역할을 지원함으로써 바이오 연구 프로세스의 전반적인 속도, 생산성, 효율성 제고 가능

○ 생물학적 시스템 제작의 D(Design)-B(Build)-T(Test)-L(Learn)

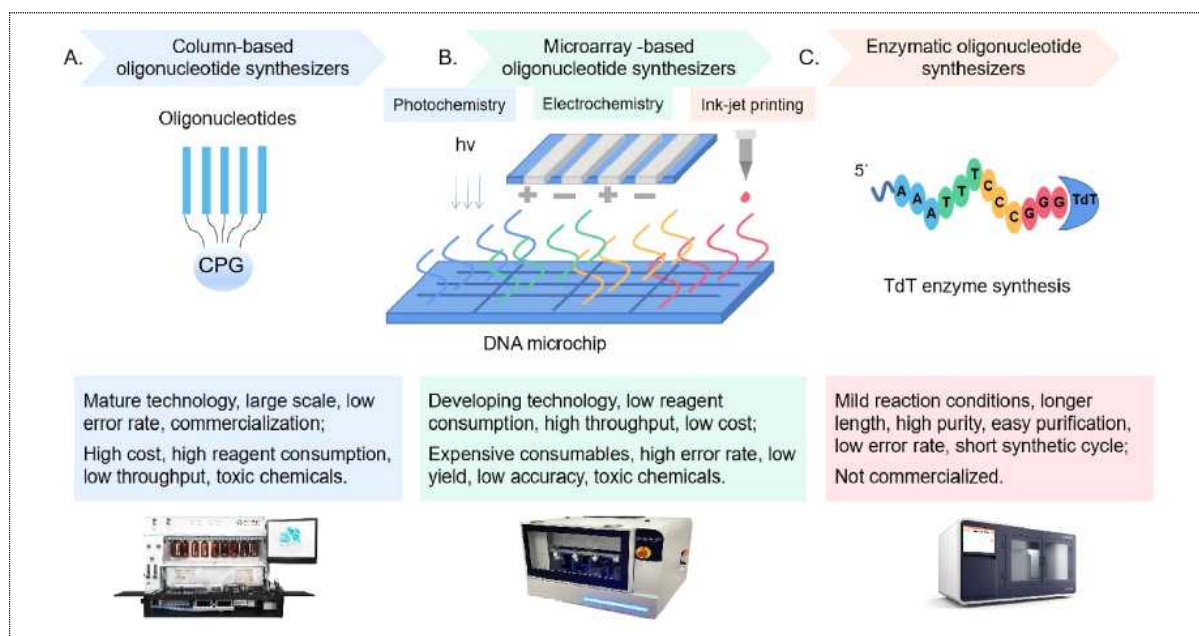
- 생물학적 시스템 제작 자동화는 생물학적 시스템을 신속하고 효율적으로 설계, 제

작, 시험, 학습하는 과정(DBTL 사이클)의 워크플로 이용

- **(Design, 설계)** 생물학적 시스템 설계 단계에서는 유전자 부품⁴⁾, 유전자 회로, 대사경로⁵⁾, 조절 요소 및 전체 계층을 포함하여 원하는 기능을 달성하는 데 필요한 모든 요소를 고려하여 설계 자동화
- **(Build, 제작)** 설계된 유전자를 물리적으로 합성. 자동화 시스템 기반 DNA 조립⁶⁾하여 장쇄 DNA 제작
- **(Test, 시험)** 생물학적 시스템을 다양한 조건에서 테스트하고 성능을 평가하기 위해 자동화된 고처리량 스크리닝(HTS) 방법을 사용하여 많은 수의 생물학적 시스템을 동시에 검증
- **(Learn, 학습)** 바이오파운더리의 빠른 데이터 생산 능력은 설계 단계의 유전자 형(Genotype) 정보와 시험 단계에서 측정한 표현형(Phenotype)을 기계학습 알고리즘과 시뮬레이션 소프트웨어를 사용하여 생물학적 시스템의 최적 설계에 활용

○ DNA 올리고 합성

- 올리고뉴클레오타이드(올리고)란 뉴클레오타이드 잔기가 인산다이에스터 결합에 의해 연결된 선형 뉴클레오타이드 조각을 지칭하며, 합성생물학에서 사용되는 가장 간단한 형태의 DNA 조각
- 1980년대 포스포아미디트 화학합성의 자동화를 통해 올리고 합성의 획기적인 발전이 이루어짐



출처 : Heliyon (2024)

[그림 1] DNA 올리고 합성 전략

4) 유전자 설계 소프트웨어: CELLO, GeneDesigner, GenoCAD, BioBricks 등

5) 대사경로 설계: KEGG, BRENDA, MetaCyc 등 데이터베이스 및 OptKnock, RetroPath, Selenzyme, EnzymeMiner 등

6) 유전자 조립기술: BioBrick, BglBric, Golden Gate, Golden Braid, Gibson assembly, MoClo, MODAL

- **컬럼 방식 올리고 합성**: 고체 지지체가 사용되어 탈보호(deprotection), 결합(coupling), 캡핑(capping) 및 산화(oxidation)의 네 가지 과정에 의해 올리고뉴클레오타이드가 합성되고, 알칼리 조건을 사용해 고체 지지체에서 방출

※ 고체 지지체에서 방출 이후 올리고 정제 컬럼, PAGE, HPLC 등의 방법으로 정제됨

※ 컬럼 방식 올리고 합성 방법은 200 염기쌍을 초과하는 올리고를 합성할 때 효율이 감소한다는 점, 다양한 유기 용제 사용이 필요하므로 특수 폐액 및 가스 관리가 필요하다는 점, 고처리량 올리고 합성에 부적합하다는 한계점이 존재함

- **마이크로어레이 올리고 합성**: 실리콘 칩 또는 유리 슬라이드의 표면 특정 지점에서 올리고 합성

※ 소형화 및 병렬화된 방식으로 대량의 고유한 올리고 서열을 생성할 수 있어 처리량, 시약 소비 및 비용 측면에서 장점을 가짐

※ 광활성화 화학을 이용한 포토케미스트리, 네 가지 염기가 순서대로 칩에 분사되어 염기를 합성하는 잉크젯프린팅 및 국소 전기화학 반응을 사용하는 일렉트로케미스트리 등의 세부 전략을 이용함

- **효소 반응 이용 올리고 합성**: 주형에 의존하지 않고 ssDNA의 3' 말단에 디옥시뉴클레오타이드 트리포스페이트(dNTP)를 부착할 수 있는 터미널 디옥시뉴클레오타이드 트랜스퍼라아제(TdT) 효소를 이용하여 올리고를 합성하는 방법

※ 고체상 지지체에 TdT와 뉴클레오사이드 5'-트리포스페이트(NTP)를 사용하여 ssDNA를 합성

※ NTP는 추가 합성을 방해하는 "터미네이터"로 수정되어 각 반응 단계에서 한 개의 뉴클레오타이드만 추가되고 이후 터미네이터가 제거되어 합성된 서열 다음 원하는 뉴클레오타이드가 추가됨

※ 효소 기반 올리고 합성은 화학 기반 합성에 비해 완만한 반응 조건과 부산물 형성 감소 등의 장점을 가짐

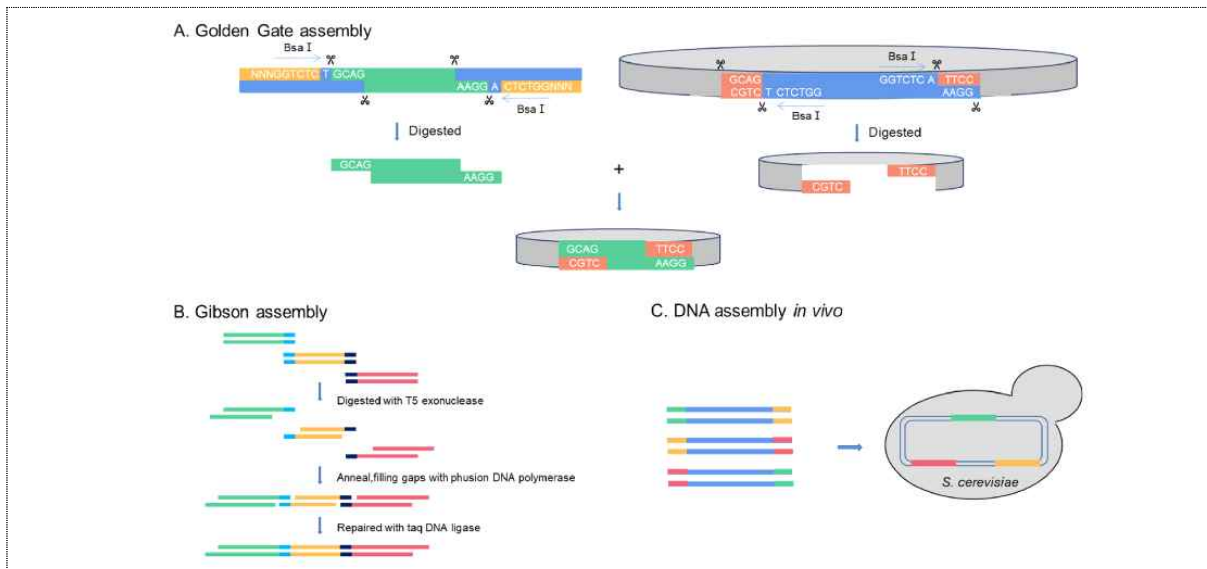
○ DNA 올리고 조립

- 합성된 DNA 올리고 조립 전략은 다양하며, 각 방법은 그 특성과 목적에 따라 선택적으로 사용

- **ssDNA 조립**: 합성되는 ssDNA인 올리고의 길이는 제한되어 있으므로, 더 긴 유전자나 게놈 서열의 합성을 위해 올리고 단편을 조립해야 함. 주로 폴리머라제 체인 어셈블리(PCA), 라이게이즈 연쇄 반응(LCR)에 의해 수행됨

- **dsDNA 조립**: 짧은 조각으로 합성되는 dsDNA를 시험관 안에서 연장함. 제한효소/리가아제 기반 클로닝, 오버랩 연장 폴리머라아제 연쇄 반응(OE-PCR), 순환 폴리머라아제 확장 클로닝(CPEC), 골든 게이트, 겹슨, 서열 및 연결 비의존 클로닝(SLIC)에 의해 수행됨

- **In vivo dsDNA 조립**: 보다 긴 dsDNA 단편은 *E. coli*, *B. subtilis*, *S. cerevisiae* 등의 미생물 균주가 내재하고 있는 재조합 기작을 통해 조립 가능



출처 : Heliyon (2024)

[그림 2] 유전자 조립 전략

○ 인공세포 제작 자동화

- 형질전환(Transformation)은 합성생물학 분야에서 인공세포를 구축하기 위해 DNA를 세포에 도입하는 과정임

※ 인공세포 제작 및 유전자 조립은 대부분 형질전환을 통해 완성되므로 유전자/균주 제작 자동화를 완성하기 위해서는 형질전환 자동화의 개발이 필수적임

- **열충격:** 열충격은 플라스미드 DNA를 박테리아 세포로 형질 전환하는 데에 가장 널리 사용되는 방법

※ 열충격 기반 형질전환 자동화 시스템의 개발은 다수 보고된 바 있음

※ Imperial College London에 있는 CyBio® FeliX Liquid handler와 로봇 암으로 연계된 Thermocycler, 가열/냉각 블록 등을 이용해 열충격 방식의 박테리아 세포 형질 전환이 자동화된 바 있음

- **전기 천공:** 전기적 충격을 이용해 세포막에 일시적인 구멍을 생성하여 외부 DNA를 세포 내부로 전달하는 방법

※ 열충격에 비해 높은 효율을 가지고, 박테리아, 식물, 동물 등 다양한 세포 유형에 적용 가능하다는 점 등 장점으로 인해 특정 균주의 형질전환 실험에서는 필수적으로 사용됨

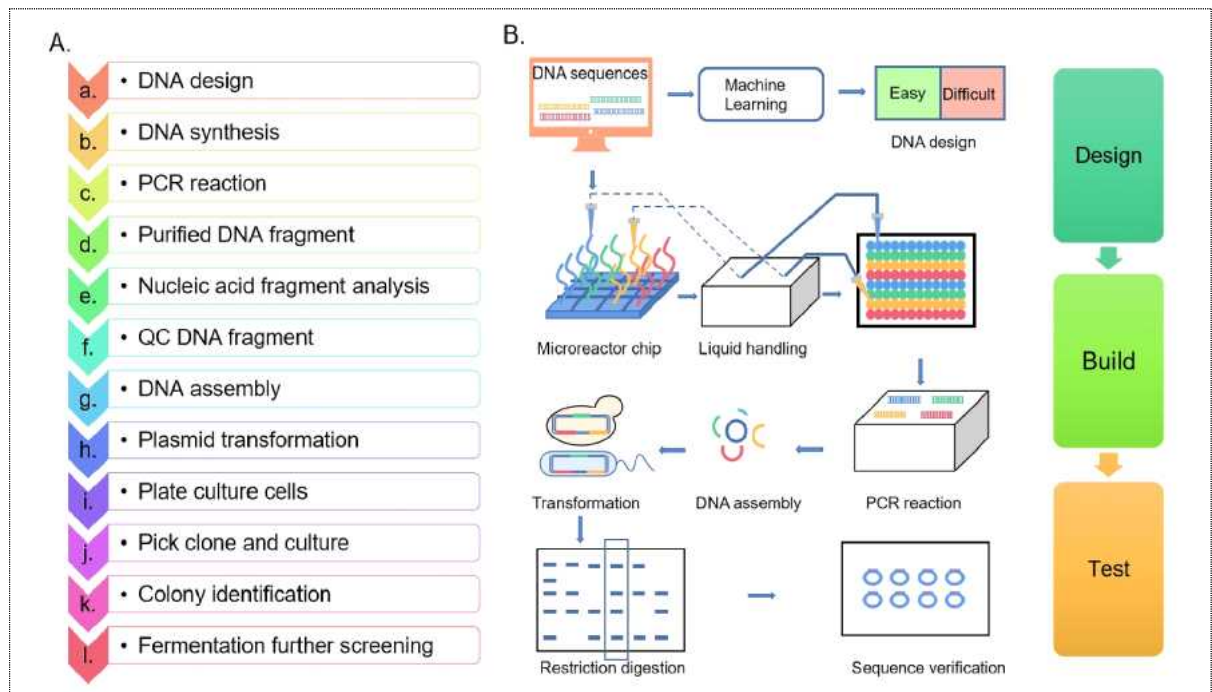
※ 디지털 미세유체 플랫폼을 이용해 미생물 전기천공의 자동화 방법이 보고된 바 있음

- **접합:** 접합(conjugation)은 자연적으로 발생하는 유전자 전달 메커니즘 중 하나로, 한 세포가 다른 세포로 유전 물질을 직접 전달하는 과정

※ 접합 기반 형질전환은 주로 세균 간에 이루어지며, 이는 세균의 유전적 다양성을 증가시키는 중요한 방법

※ 접합 기반 형질전환은 자연적인 유전자 전달 과정을 실험실에서 인위적으로 활용하는 것으로써 *Corynebacterium glutamicum*과 같이 열충격 방식의 형질전환의 효율이 낮을 때 필수적으로 사용됨

- ※ Opentron OT-2, Tecan EVO2000 등의 Liquid handler와 PCR, Heat block 등의 연계를 통해 접합 기반 형질전환의 자동화가 보고된 바 있음
- 다양한 연구 기관에서는 고처리량 인공세포 제작 플랫폼을 구축하여 생명공학 연구의 효율성과 정확성을 높이고 있음. 각 플랫폼은 서로 다른 유전자 조립 방법과 핵심 파라미터, 처리량, 성공률을 가지고 있음
 - 예시 1) Agile Biofoundry: SLIC, Gibson, CPEC, Golden Gate와 같은 다양한 유전자 조립 방법을 사용함. 핵심 파라미터 중 하나는 J5 CAD 소프트웨어로, 이는 전통적인 조합 방식 대비 시간과 비용을 각각 3-8배, 10-20배 절감할 수 있음. 이러한 시스템을 통해 하루에 96개 이상의 균주를 생산할 수 있으며, 성공률은 89% 이상을 기록하고 있고 특히 random clones의 조립에서 높은 성공률을 보임
 - 예시 2) IBioFAB: Golden Gate 조립 방법을 사용. 본 바이오파운드리 주요 특징은 다중 유전체 공학을 통해 6주 이내에 3회의 진화 라운드를 달성할 수 있다는 점임. 수작업 대비 10배 효율적인 방법. IBioFAB는 하루에 400개의 균주를 생산할 수 있으며, polyclonal cultures에서 96.2% 이상의 성공률을 보임
 - 예시 3) Amryis Living Foundry: Ligase Cycling Reaction (LCR) 방법을 사용. 이 방법은 최대 20개의 DNA 부위와 최대 20 kb DNA 구조물을 한 번에 조립할 수 있으며, 매우 적은 단일 뉴클레오타이드 다형성(<1 per 25 kb) 및 삽입/삭제(<1 per 50 kb)가 가능함. 하루에 96개 이상의 균주를 생산할 수 있으며, 성공률은 40% 이상임



출처 : Heliyon (2024)

[그림 3] 바이오파운드리 내 자동화 인공세포 제작 전략

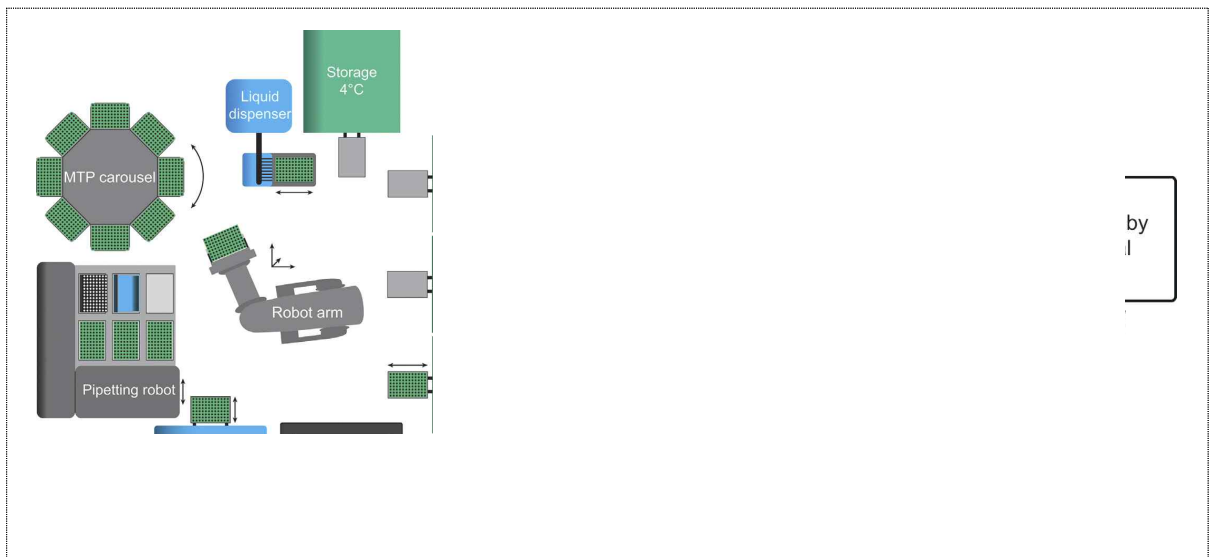
□ 단백질/효소 발현 및 스크리닝 자동화

○ 단백질/효소 자동화 플랫폼 필요성

- 단백질/효소의 발현 및 스크리닝 자동화 플랫폼은 돌연변이 라이브러리를 고속, 정밀 및 재현 가능한 스크리닝 수행
- 단백질/효소 스크리닝의 기계적 처리로 인한 재현성과 정밀성 확보 및 고처리량 기반 시간 효율성 증대, 데이터 문서화를 통한 데이터 관리의 수월성 확보

○ 자동화 플랫폼 기반 효소 개량

- Uwe T. Bornscheuer 그룹에서는 완전 자동화 시스템(로봇암, liquid handler, 배양기, 원심분리기, plate reader가 연결됨)을 이용하여 96 웰플레이트 기반 효소 4종(Baeyer-Villiger monooxygenase, transaminase, dehalogenase, acylase) 개량을 진행함
- 세포 배양, 세포 분해, 원심분리, split GFP 기반 효소 발현 확인 등의 프로세스를 자동화 플랫폼으로 최적화함. 각 효소에 대해 약 1,400개의 변이를 포함하는 무작위 변이 라이브러리를 스크리닝하여 효소 활성, 특이성, 안정성 및 억제제 등 다양한 특성 개량에 성공함

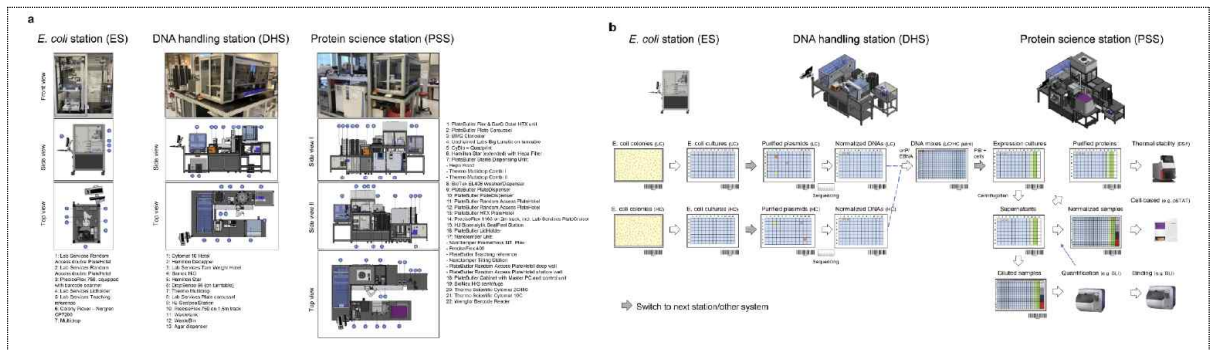


출처 : Biotechnology and Bioengineering(2018)

[그림 4] 자동화 기반 효소 개량 모식도

○ 자동화 플랫폼 기반 항체 개량

- 다특이적 항체 치료제 개발을 위해 자동화 플랫폼을 이용하여 96-, 384-웰플레이트 기반 라이브러리 구축, transfection, 단백질 발현, 정제 및 분석을 자동화함. CDR 무작위변위 라이브러리(약 25,000)를 스크리닝하여 최종 1,000배 이상 활성이 증가된 다특이적 항체 개발

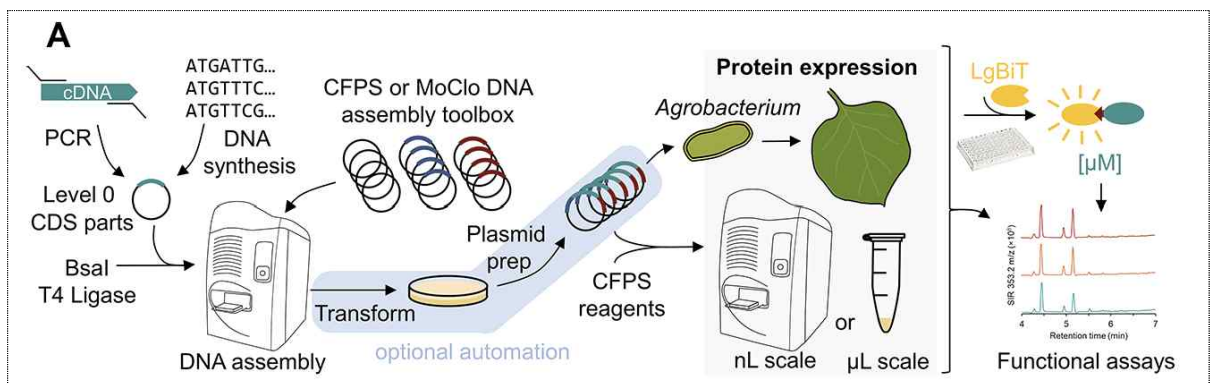


출처 : mAbs(2021)

[그림 5] 자동화 기반 항체 개량 모식도

○ 자동화 플랫폼 기반 식물 단백질 발현

- 식물단백질 발현과 특성 분석을 위해 바이오파운드리 기술을 활용한 자동화 워크플로(Echo 550 포함)를 이용함. phytobrick 호환 Golden Gate assembly를 이용하여 유전자를 제작하고, T7 프로모터 기반 대장균과 SP6 프로모터 기반 밀 배아 무세포 발현 시스템을 이용하여 단백질 발현을 분석함
- 이를 통해 UDP glycosyltransferase, chrysanthemol diphosphate synthase, DNA binding protein의 활성 확인을 통해 식물 단백질의 자동화 플랫폼 기반 발현을 통해 기능적 특성화를 고속으로 수행할 수 있음을 보임



출처 : Synthetic Biology(2021)

[그림 6] 자동화 기반 식물단백질 발현 모식도

□ 합성생물학 기술의 표준화

○ 합성생물학의 표준화 필요성

- 합성생물학과 바이오파운드리에서의 표준화는 연구의 효율성, 데이터의 상호 운용성, 기술 발전, 규제 명확성 등을 통해 생물학적 연구와 상용화를 크게 촉진할 수 있는 중요한 요소임
- 합성생물학은 복잡성과 다양성으로 대표되는 인공세포를 제작하는 과정에서 연구의 재현성과 데이터의 신뢰성을 확보하기 위한 표준화가 반드시 필요함

- 표준화는 실험방법, 데이터 수집 방법, 분석 절차 등을 통일하여 실험 결과의 일관성을 유지하고, 다른 연구자들이 동일한 실험을 반복하여 유사한 결과를 얻을 수 있게 함
- 궁극적으로 표준화는 합성생물학 연구의 신뢰성을 높이고, 새로운 발견의 검증을 용이하게 하여 합성생물학 기술 발전을 가속화시킴
- 표준화된 프로토콜과 데이터 형식은 연구자들이 서로 다른 실험실에서 생성된 데이터를 비교하고 통합할 수 있게 하여 글로벌 협력 연구를 촉진할 수 있음

○ 바이오파운드리와 표준화의 역할

- 바이오파운드리는 합성생물학 연구를 위한 필수적인 플랫폼으로 실험 자동화, 고속 데이터 처리, 대규모 데이터 분석 등을 통해 합성생물학 연구의 효율성을 크게 높일 수 있음
- 합성생물학 연구의 효율성을 극대화하기 위해서는 실험과 데이터 처리 과정에서 표준화가 필수임
- 표준화된 프로토콜과 데이터 형식을 사용하면, 실험 결과를 쉽게 비교하고 재현할 수 있으며, 다양한 데이터 소스를 통합하여 더욱 신뢰성 있는 결론을 도출할 수 있음
- 바이오파운드리는 표준화된 방법을 통해 새로운 기술과 방법론을 신속하게 도입하고 테스트할 수 있는 유연성을 가질 수 있어, 연구 개발 과정의 효율성을 높이고, 새로운 발견과 혁신을 빠르게 상용화하는 데 중요한 역할을 할 수 있음

○ 데이터 표준화의 중요성

- 데이터 표준화는 데이터 형식, 메타데이터, 주석 등의 표준화를 통해 다양한 출처의 데이터를 통합하고, 다양한 소프트웨어와 분석 도구 간의 상호 운용성을 높여, 연구자들이 다양한 도구를 활용하여 데이터를 분석하고 해석할 수 있게 함. 이를 머신러닝과 인공지능 모델에 적용할 수 있게 함
- 표준화된 데이터는 다양한 연구 그룹과 기업 간의 협력을 촉진하고, 연구의 중복을 줄이며, 시간과 자원을 절약할 수 있어 공동 연구와 기술 개발을 용이하게 함
- 데이터 표준화는 단순히 데이터의 형식을 통일하는 것뿐만 아니라, 데이터의 품질을 보장하고, 데이터의 신뢰성을 높이며, 데이터의 상호 운용성을 확보하는 데 중요한 역할을 함

○ 표준화의 기술적 고려사항

- 데이터 품질, 사용성, 상호 운용성을 지원하는 표준이 필요함. 이러한 표준은 데이터 라벨링, 데이터 단위, 필수 및 선택적 데이터 유형, 기술적 또는 생물학적 반복 등의 구조를 포함해야 함
- 메타데이터는 데이터에 의미를 부여하고 재현성을 높이는 데 필수적임. 생물학적 성능은 환경 및 측정 조건에 민감하므로, 메타데이터 수집, 형식 및 공유에 대한 표준을 개발해야 함
- 예를 들어, 특정 실험에서 사용된 시약, 장비, 환경 조건 등을 메타데이터로 기록하면, 동일한 실험을 반복하거나 다른 연구자가 동일한 조건에서 실험을 수행할 수 있음

○ 규제와 상호 조화

- 규제 복잡성은 바이오제조에 의해 생산되는 제품의 상용화에 큰 장애물임. 바이오제조 과정의 문서화, 평가 및 벤치마킹의 표준화를 통해 규제 명확성을 높이고, 새로운 제품의 상용화를 지원할 수 있어야 함
- 예를 들어, 특정 바이오제조 제품의 안전성을 평가하기 위한 표준화된 테스트 프로토콜을 개발하면, 다양한 규제 기관이 동일한 기준으로 제품을 평가하고 승인할 수 있음. 이는 규제 절차를 간소화하고, 제품의 시장 진입 속도를 높이는 데 기여함
- 스타트업과 중소기업에게는 이러한 표준화가 규제 부담을 줄이고, 새로운 제품을 신속하게 시장에 출시하는 데 중요한 역할을 함

○ 미래를 위한 표준화의 방향

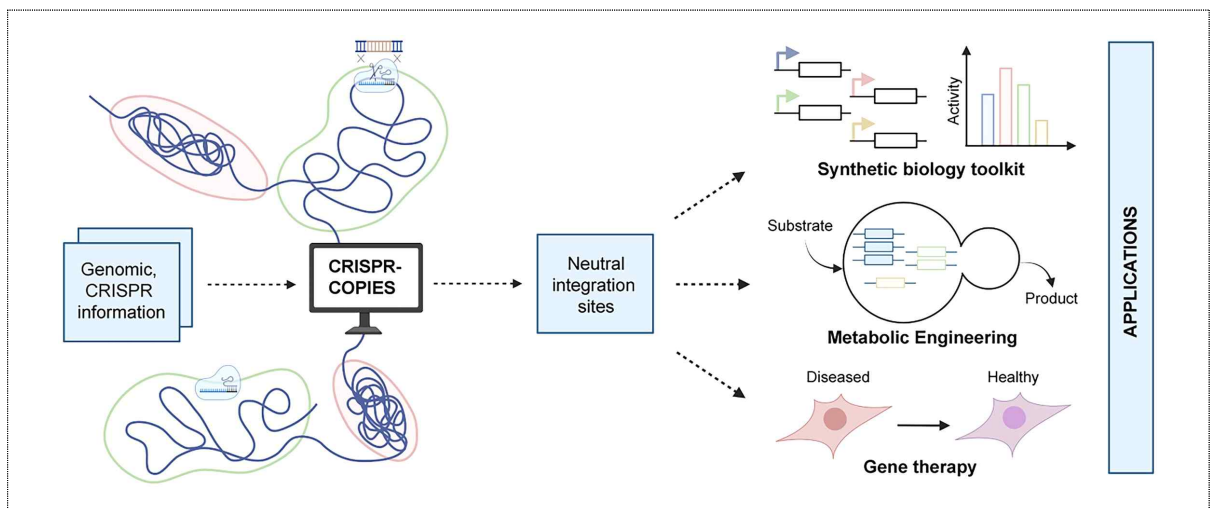
- 합성생물학의 빠른 기술 발전 속도로 인해 표준화의 필요성이 더욱 강조되고 있음
- 지역 간의 협력을 통해 글로벌 표준을 개발하고, 이를 통해 기술 이전과 상용화를 촉진할 수 있음
- 예를 들어, 아시아와 유럽의 연구자들이 협력하여 데이터 표준화와 분석 방법론을 개발하면, 이러한 표준을 글로벌 생물학 연구 커뮤니티에 확산시켜 연구의 효율성을 높일 수 있음
- 표준화는 기술 혁신을 가속화하고, 새로운 생물학적 발견을 촉진하는 데 중요한 역할을 함. 이를 통해 전 세계 바이오경제의 성장을 지원하고, 지속 가능한 발전을 이루는 데 기여할 수 있음

2 주요 동향 및 이슈

2.1 크리스퍼 유전자가위 기반 유전자 편집 연구의 자동화

□ 유전자 편집 연구의 자동화 필요성

- 현재 유전자가위 기술력 한계로 인한 새로운 설계 방법 필요
 - 크리스퍼 유전자가위 기술은 DNA 염기서열을 교정하거나 그 발현 조절이 용이하여 생명 시스템을 제작하는 합성생물학 발전을 가속화하는 혁신적인 도구임
 - 크리스퍼 유전자가위 기술은 개발 이후 카스 단백질과 가이드 RNA의 다양한 엔지니어링을 통해 효능과 안전성을 최고 수준으로 높여 활용도를 확장하였음
 - * 카스(Cas) 단백질은 타겟 DNA 인식, 가이드 RNA 결합, 이중가닥 절단 등 다양한 잔기들로 구성되어 필요에 맞게 아미노산 변형을 통해 기능 향상 엔지니어링이 진행됨
 - ** 가이드(Guide) RNA는 타겟 DNA 인식에 가장 큰 역할을 하며 오프타겟을 조절을 통한 유전체 편집 효율을 향상시키기 위해 화학적인 변형(2'-O-Methyl analog, phosphorothioate 등) 및 길이 조절 (3' Uridine 연장, linker 조절 등) 등이 시도됨
 - 최근, 최초의 크리스퍼 치료제인 '엑사셀'의 FDA 승인 및 상용화를 통해 기술의 우수성을 입증하였으나 현 기술로 적용할 수 있는 질병의 한계 및 타겟 서열에 따른 효능 차이 등 기술의 한계점이 분명히 드러남
 - ※ 엑사셀에 사용된 Cas9 기술의 효능과 안전성은 다양한 연구를 통해 정점을 찍었으나 Cas9으로 교정이 불가능한 유전질환 및 유전자가 대다수이며 인식하는 타겟 서열(20bp)의 위치에 따라 효능이 매우 상이하여 추가 기술이 필요함
 - 이를 극복하기 위해 신규 크리스퍼 발굴 및 현 기술 고도화에 기존 방식들은 충분치 시도 된바, 앞으로는 자동화 시스템 기반의 in silico 접근을 통한 유전자가위 설계 방법 필요



출처 : Nucleic Acid Research (2024)

[그림 7] 인실리코 접근을 통한 유전자가위 설계 및 활용

○ 크리스퍼 기술의 재현성 및 신뢰성을 위한 자동화 시스템 도입 필요

- 크리스퍼 기술이 발전함에 따라 효능 검증에 대한 필요성이 요구되고 있음

※ 최근 엑사셀 치료제의 상용화로 인해 효능 검증에 대한 신뢰도가 더욱 중요시되고 있으며 이에 자동화 시스템 도입이 미래연구에 필수로 주목받고 있음

- 특히, 같은 크리스퍼 기술임에도 논문마다 데이터가 일관되지 않은 경우가 있어 기술 선택에 어려움을 초래하며, 기술의 신뢰성과 재현성을 저해함
- 바이오파운드리 자동화 워크스테이션을 통해 인간에 의한 변수를 최소화하고 고정된 프로토콜을 통한 기술의 우수성을 명확히 비교하여야 함
- 연구자들이 일관된 데이터를 바탕으로 기술을 선택하고 다양한 연구분야에서 효과적으로 활용할 수 있어 궁극적으로 크리스퍼 기술의 발전과 응용 범위를 넓히는데 크게 기여할 것으로 예상됨

○ 크리스퍼 기술의 생물 범용성을 위한 자동화 시스템 도입 필요

- 크리스퍼 기술은 미생물에서 주로 발견되어 식물과 동물에 적용하기 위해 변형을 진행함

- 미생물에서 발견된 크리스퍼 기술이 진핵세포에서 효율을 보이지 않는 경우가 대부분이며 효율을 보이는 일부의 기술들이 현재 사용되고 있음

- 또한, 동물세포에서 효율이 높은 기술이 식물이나 미세조류에서는 효능을 보이지 않는 경우도 있음

- 즉, 크리스퍼 기술의 효능 검증은 미생물, 동물, 식물 등 다양한 생물 시스템에서 요구되나, 환경, 유전자 등이 달라 소수의 연구자가 전통적인 방식으로 검증 연구를 진행하기에 한계가 있음

※ 특히 동물세포를 배양할 때 미생물 오염의 가능성이 있어 두 시스템을 병행하기에 어려움이 있음

- 이에 바이오파운드리 기반의 생물 플랫폼으로 유전자가위 기술을 각 생물에 맞게 자동으로 변형 및 적용 그리고 효능 검증까지 가능한 자동화 시스템이 필요함

※ 각 생물 특이적인 워크스테이션을 구축하고, 신규 유전자가위 서열을 생물 코돈에 맞게 최적화하여 합성, 이를 워크스테이션에서 효율 검증하는 시스템이 될 것으로 예상됨

■ (대표 사례) 알고리즘을 통한 신규 유전자가위 설계 자동화

○ 신규 유전자가위 단백질 설계

- 크리스퍼 유전자가위를 활용한 연구에서 원천기술 확보는 특허 분쟁*을 비롯하여 굉장히 중요한 이슈임

※ 크리스퍼 기술의 최초 개발자이자 노벨상 수상자인 UC 버클리 연구소와 특허에 진핵세포의 유전자 편집에 대한 구체적 기술을 명시한 브로드 연구소와의 특허 분쟁이며 기술이 개발되고 10년이 지났음에도 분쟁은 계속되고 있음

※ 대표 연구자 및 기관들은 Cas9 이후 개발된 Cas12a, Cas13, Cas12f 등 다양한 기술에 대한 특허를 통해 회사를 창업, 시장을 장악하고 있음

- 전 세계적으로 원천기술을 보유하기 위해 미생물을 포함한 다양한 생물에서 크리스퍼를 발견하고 있어 데이터베이스의 기하급수적인 증가로 이전에 확인되지 않은 시스템을 찾기 어려움

- 최근 2023년 11월, 브로드 연구소의 펑 장 연구팀은 새로운 알고리즘을 개발하여 박테리아 게놈에서 이전에 보고되지 않은 188개의 크리스퍼 모듈을 발견하였음

※ 펑 장 연구팀이 개발한 fast locality-sensitive hashing-based clustering (FLSHclust) 알고리즘은 탄광, 양조장, 남극호수 등에서 발견되는 다양하고 특이한 박테리아의 데이터가 포함된 3개의 주요 데이터 베이스를 마이닝하였음. 이에 크리스퍼와 어떤 방식으로든 연관된 약 130,000개의 유전자를 발견하였으며 그중 188개는 처음 발견된 모듈임

- 이 중에서 RNA를 표적하는 알려지지 않았던 유형의 유전자가 있어 이를 TypeVII로 명명하였음
- 하지만 발견한 신규 크리스퍼에 대한 효능을 검증하기 위해서는 대규모의 실험이 진행되어야 하여 신규 유전자가위의 발굴 뿐 아니라 검증 또한 자동화시킬 필요성이 있음

○ 가이드 RNA 설계

- 크리스퍼 기술은 카스 단백질에 맞는 가이드 RNA를 사용해야 하며 타겟 서열 20bp에 따른 효능 차이가 큼
- 원하는 유전자에서 가장 우수한 가이드 RNA 서열을 찾기 위해 직접 세포에서 검증하는 것이 아닌 인실리코 플랫폼을 활용할 수 있음
- 수집된 데이터를 통해 GC 함량 등을 고려하여 점수를 설정하며 대표적인 플랫폼으로 DeepCRISPR, DeepSpCas9 등이 있음

※ 가이드 RNA 설계에서는 안전성 또한 중요하기 때문에 데이터를 통해 오프타겟 가능성을 평가하는 사이트를 활용할 수 있음. 대표적인 오프타겟 검증 사이트로는 CRISPRoff, CRISPOR 등이 있음

- 이처럼 자동화된 시스템을 통해 가이드 RNA를 설계하면 시간과 비용을 절약할 수 있어 효율적인 연구가 가능하지만, 컴퓨터 시뮬레이션 결과와 실제 세포 실험 간의 차이를 고려하는 최종 검증이 필요함

▣ 유전자가위를 이용한 대사공학

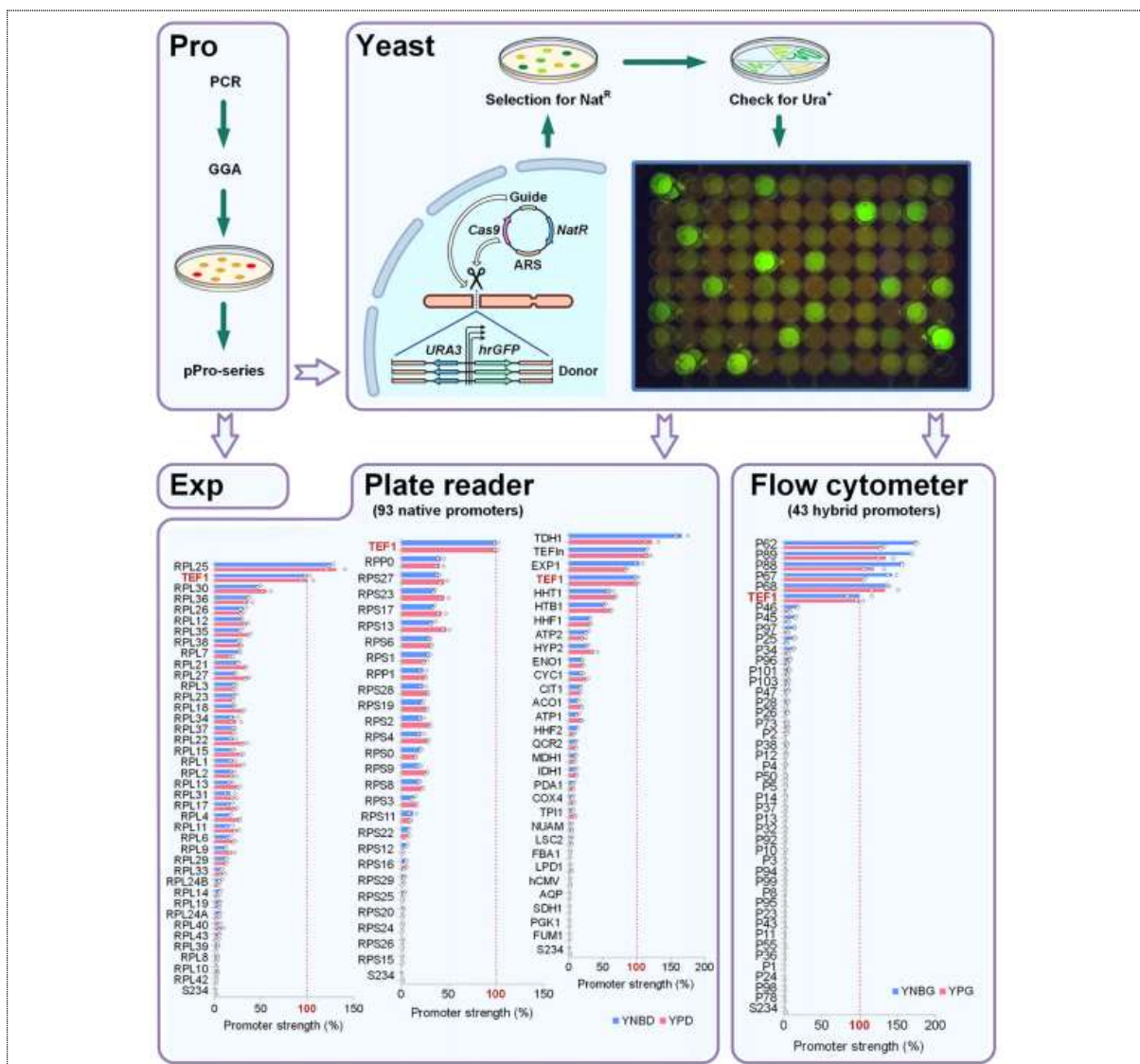
○ 효모의 대사경로 개량 가속화를 위한 Cas9 유전자가위 툴킷 개발

- CRISPR/Cas9은 원하는 위치에 새로운 유전자를 빠르고 정확하게 삽입하거나 제거할 수 있는 유용한 도구임
- 그러나 사용의 복잡성, 특정 상황에서 제한적인 효과, 마커 프리(marker-free) 통합 시 비효율성, 다중 유전자 통합(gene integration)의 어려움이 있음

※ 마커 프리(marker-free): 유전자 삽입 시 선택 마커를 사용하지 않는 방법

- 이러한 문제점을 개선하여 산업용 효모를 대상으로 147개의 플라스미드와 7개의 모듈로 구성된 툴킷을 개발함

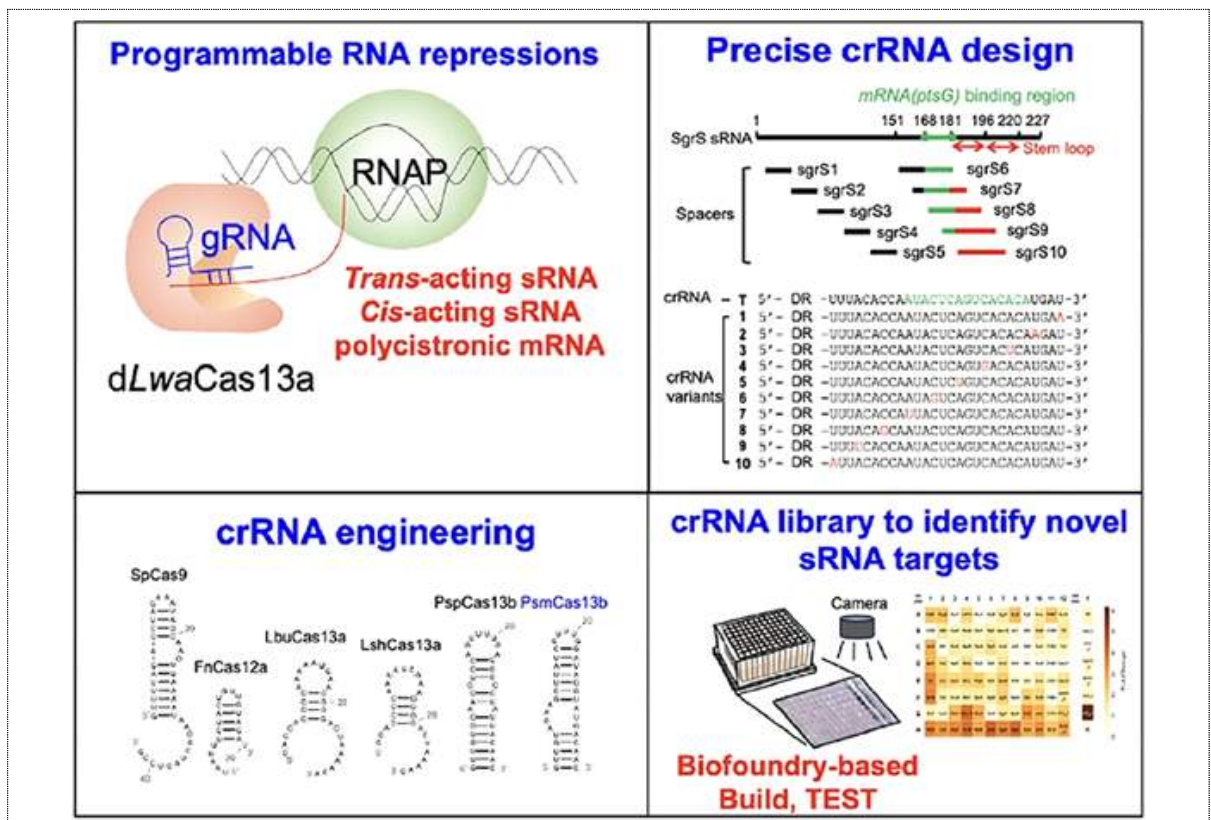
- 포함된 주요 모듈은 마커 프리 및 마커 기반 통합 구조 전환 시스템, 골든게이트 방식을 통한 유전자 통합 위치 재배치, Cas9의 가이드 RNA(gRNA) 서열 재조립이 있음
 - * 골든게이트(Golden Gate): 특정 DNA 서열을 인식하는 제한 효소를 사용하여 여러 DNA 조각을 한 번에 조립하는 방법
- ※ Cas9 헬퍼 플라스미드와 단일 뉴클레오타이드 사이의 재조합을 통해 간단하고 빠르게 서열 재조립
- Cas9 유전자가위를 활용함으로써, 마커 프리 통합의 효율성을 증가시키고 보다 빠르고 간단하게 유전자 교정을 수행할 수 있게 함
- 툴킷을 활용하여 구축한 새로운 균주는 373.8mg/L의 호모젠티스산을 합성하는데 성공함으로써, 효모의 대사 경로를 보다 효율적으로 개량할 수 있는 가능성을 보여줌
 - * 호모젠티스산(homogentisic acid, HGA): 천연 색소 및 항산화제, 비타민 및 생리활성 물질의 전구체로 활용되는 산업적 가치가 높은 화합물



출처 : Communications Biology (2023)

[그림 8] 유전자가위를 이용한 효모의 대사 경로 개량

- Cas13 유전자가위로 박테리아의 대사 경로 개량: 바이오파운드리 활용 사례
 - CRISPR/Cas13는 특정 RNA를 인식하고 분해하는 능력을 가지고 있어, RNA를 타겟으로 유전자 발현을 조절할 수 있음
 - 기존의 DNA를 타겟으로 하는 기술은 원치 않는 오프 타겟(off-target) 효과를 영구적으로 발생시킬 수 있음
 - * 오프 타겟(off-target): 유전자가위가 의도하지 않은 DNA나 RNA 부위를 절단하는 현상
 - RNA를 타겟으로 하는 Cas13은 이러한 효과를 최소화하고 더 정밀한 유전자 조절을 가능케 함
 - 자동화된 실험 설비를 통해 대규모 유전자 조작을 신속하게 수행할 수 있는 바이오파운드리와 Cas13 시스템을 결합함으로써 102개의 crRNA를 구축하여 다양한 sRNA(small RNA)가 대사 경로에 미치는 영향을 체계적으로 분석함
 - * sRNA(small RNA): 길이가 짧은 RNA로, 유전자 발현을 조절하는 역할을 함. 특정 mRNA와 결합하여 번역(translation)을 억제하거나 촉진할 수 있음
 - CRISPR/Cas 유전자가위와 바이오파운드리의 결합은 다양한 박테리아의 대사 경로를 정밀하게 조절함과 동시에 대규모 실험을 신속하게 진행할 가능성을 제시함



출처 : Nucleic Acids Research (2024)

[그림 9] 유전자가위를 이용한 라이코펜 생산성 향상 자동화

➤ 2.2 미세조류를 이용한 차세대 에너지원 개발 자동화

▣ 미세조류 합성생물학 기술개발의 필요성

- 미세조류는 대기 중 이산화탄소를 흡수하고 광합성을 통해 유기물질을 합성하는 미생물로, 다양한 환경에서 비교적 빠른 속도로 성장한다는 장점이 있음
- 높은 지질함량을 특징으로 차세대 에너지원으로서 주목받아 왔으며, 1세대 바이오매스(옥수수, 콩, 사탕수수 등)의 한계점인 식용자원과의 경쟁 문제와 2세대 바이오매스(식물 줄기, 목재 등)의 경작지 부족 및 환경오염 이슈에서 모두 자유로운 특성으로 3세대 바이오매스로 분류됨
- 최근, 기후변화 및 환경문제의 심각성에 대한 인식이 제고되면서 중요 오염물질인 이산화탄소를 제거함과 동시에 무한한 에너지원으로 평가되는 태양광을 인류가 활용가능한 형태로 전환해 준다는 측면에서, 지속가능한 차세대 에너지원으로서 다시 한번 주목받고 있으며, 이 외에도 미생물 기반의 전통 바이오산업을 대체할 강력한 대체자원으로 평가됨
- 그럼에도 불구하고, 식물세포와 유사한 두꺼운 세포벽 구조와 특유의 낮은 상동성 재조합 빈도 등은 미세조류의 유전공학적 접근에 대한 상당한 장애요인으로 작용해 왔으며, 이는 현대의 합성생물학적 기술 개발에서도 다소 뒤처지는 원인으로 평가됨

▣ 미세조류 유전자 편집 및 조작 자동화

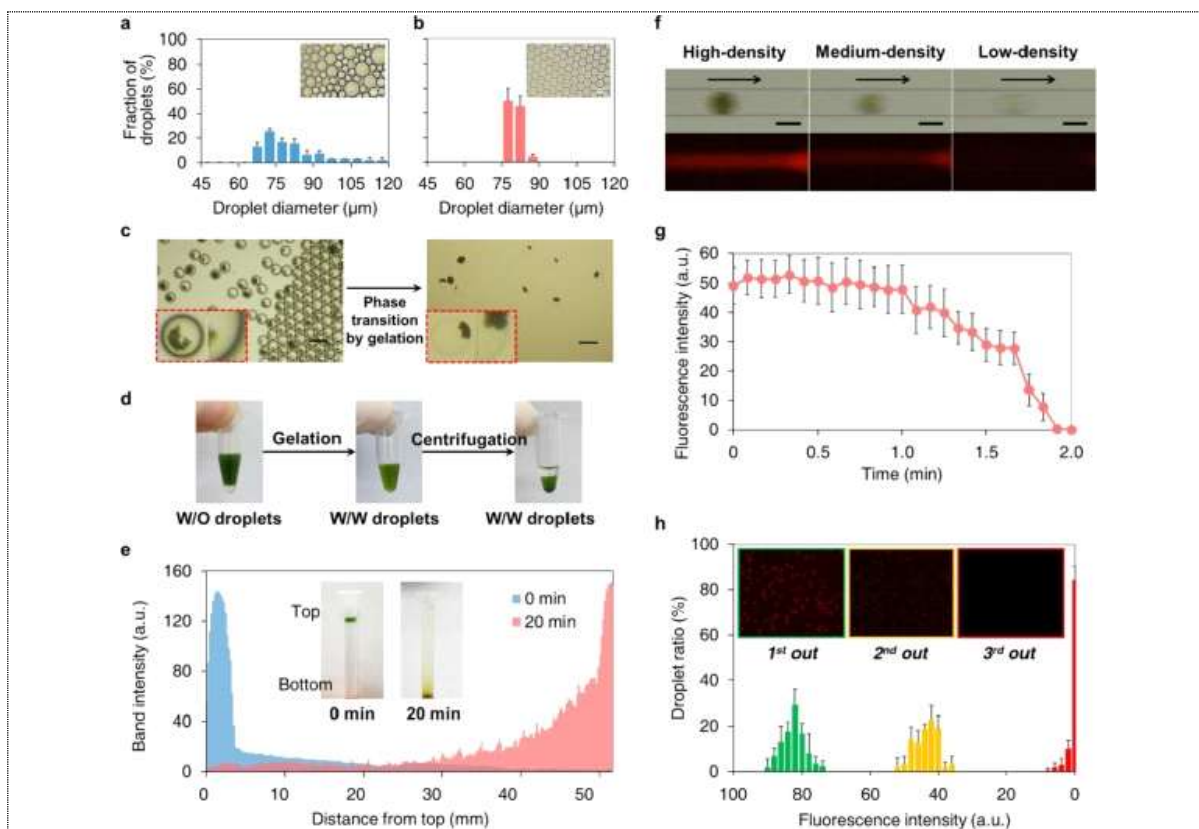
- 미세조류의 형질전환은 전적으로 non-homologous end joining에 의한 random integration에 의존해 왔으며, CRISPR/Cas9 등 RNA-guided programmable gene editing 기술이 개발되기 이전까지는 homologous recombination을 통한 형질전환 사례는 거의 보고된 바 없음
- 극히 일부 보고에서 homologous recombination을 이용한 사례가 보고된 바 있으나, 이 또한 선행적으로 특정 DNA fragment를 random integration 시킨 후 해당 위치에 다시 homologous recombination을 시킨 것으로써 기술 활용성이 매우 제한됨
- 2016년 이후에 CRISPR/Cas9 또는 이와 유사한 nuclease를 이용하여 유전자 편집에 성공한 사례가 다수 보고되었으며, 이를 이용해 double strand break이 일어난 장소에 target DNA fragment가 삽입되게 함으로써, homologous recombination에 의한 integration과 유사한 결과를 얻을 수 있게 되었음
- 이는, 합성생물학 바이오파운드리 등 자동화 트렌드에 부합하는 기술 개발의 가능성을 확인한 중요한 사례로 평가할 수 있음
- 현재까지 미세조류의 유전자 편집 및 조작 자동화 기술의 뚜렷한 진전은 보고된 바 없으나, 이를 고려하여 다음과 같은 연구들이 진행되고 있음
- 유전물질 및 유전자가위의 고효율 전달을 위한 연구: 세포벽 투과성을 높여 외부

로부터 유입되는 물질의 전달을 효율화 하거나, 핵 내부로의 localization을 고효율로 유도하기 위한 새로운 NLS의 활용하는 연구

- Electroporation 이나 gene bombardment 보다 자동화에 유리한 Agrobacterium 기반의 형질전환법 재조명
- 광합성 생물의 엽록체를 이용한 무세포 시스템 개발에 관한 연구
- 또한, 기계공학-미세유체 등 다학제 융합을 통해 기술 자동화에 유리한 새로운 형질전환 시스템에 관한 연구가 이루어지고 있으며, 이를 미세조류 분야로 확장하기 위한 노력이 이루어지고 있음

□ 미세조류 자동화 스크리닝

- 미세조류는 광합성에 필요한 엽록소를 가지고 있으며, 이는 고유의 형광 특성을 보이기 때문에 광학적인 관찰과 평가에 적합하여 바이오칩 기반의 자동화 기술이 주목받고 있음



출처 : Chemical Engineering Journal (2022)

[그림 10] 바이오칩 및 microdroplet 기반의 미세조류 스크리닝 자동화 기술의 예

- 이러한 자동화 기술은 자연계로부터 분리된 미세조류의 자동 검출 및 동정부터 광합성 효율 및 성장속도 증대 조류주의 스크리닝까지 광범위하게 활용되고 있음
- 특히, 광합성 효율이나 성장속도 증대와 같이 각 돌연변이의 군집 특성을 기반으로 스크리닝이 요구되는 상황에서는 대중적으로 사용되는 FACS 기법의 활용이 어렵기

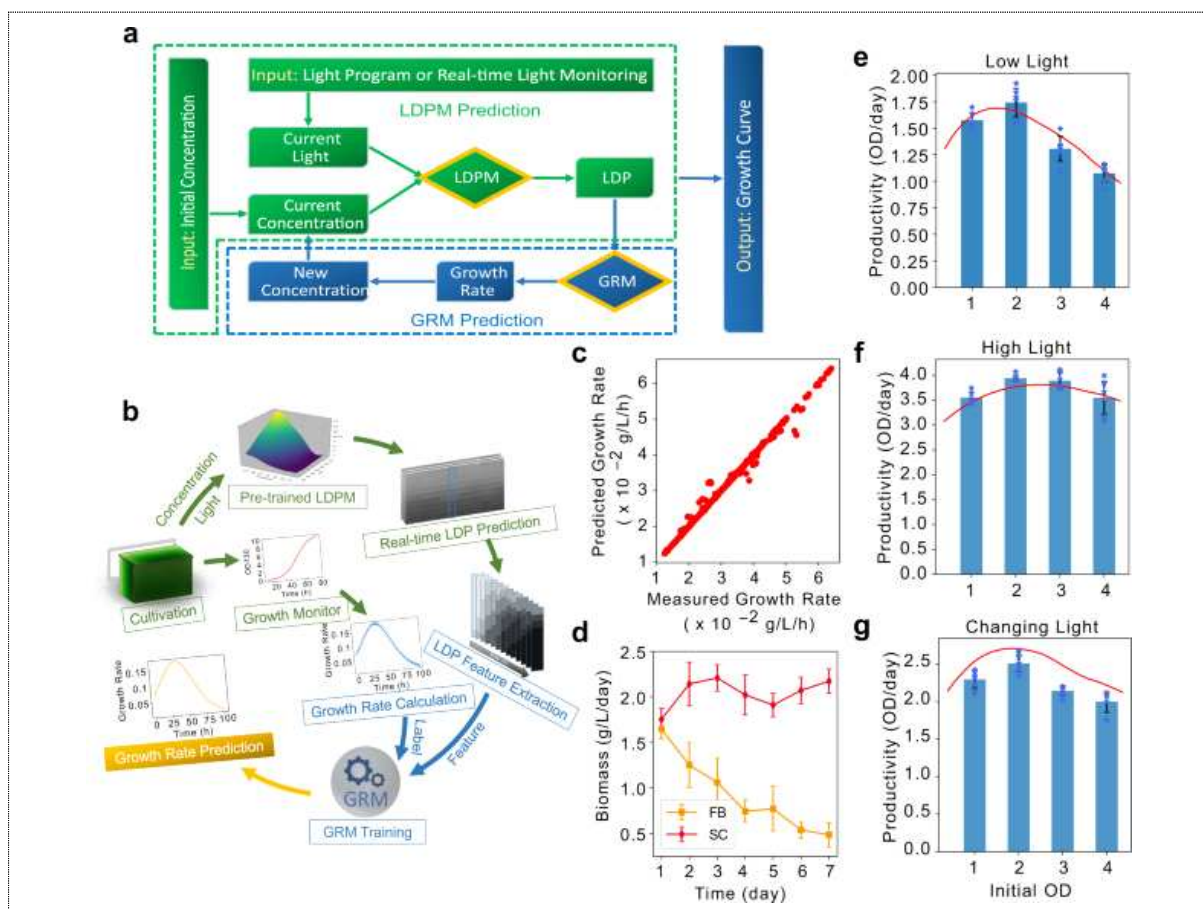
때문에, FADS (Fluorescence-activated droplet sorting) 기법의 적용이 필요함

- 또한, CO₂ 농도 조절, 광 세기 조절, 배지 조성 최적화, 최적 형질전환체 선별 등 다양한 목적으로 해당 기술을 응용할 수 있으며, 이는 합성생물학 바이오파운드리

의 자동화 워크플로 적용의 가능성을 제시함

■ AI 기반의 미세조류 배양 최적화 및 스케일 업

- 미세조류의 배양 자동화 기술은 기계학습(machine learning, ML)과 인공지능(artificial intelligence, AI)의 발전과 함께, 실시간 모니터링 기반의 배양인자 조절 방식에서 예측형·생성형 최적화 기술로의 패러다임 변화가 일어나고 있음
- 미세조류 검출, 관찰, 스크리닝 자동화 기술과 유사하게 미세조류 고유의 형광 특성 autofluorescence)은 세포의 건강 상태나 배양 상황을 쉽게 모니터링할 수 있는 지표 역할을 하며, 이는 이미지 처리 등의 방식으로 대량 수집되어 기계학습을 위한 데이터로 활용됨
- 이러한 방식으로 실제 semi-continuous 모드의 미세조류 대량 배양을 통해 유용 2차 대사산물의 생산성을 증대시킨 사례가 보고된 바 있음



출처 : Nature Communications (2022)

[그림 11] AI 및 ML기반 미세조류 배양 최적화 사례

3 결론 및 시사점

▣ 유전자 제작 자동화 기술의 개발

- DNA 합성의 발전
 - 1980년대부터 시작된 포스포아미디트 화학합성 자동화는 DNA 올리고 합성의 획기적인 발전을 이끌었음. 여러 방식의 올리고 합성 방법은 각각의 장단점을 통해 연구 목적에 맞춰 활용됨
 - 향후 연구에서는 200 염기 이상의 긴 올리고 합성의 효율성을 높이고, 환경친화적인 합성 방법 개발이 요구됨
- 유전자 조립기술의 다양화 및 자동화
 - ssDNA 및 dsDNA 조립 방법의 다양화를 위한 시험관 내 및 In vivo 조립기술의 발전은 복잡하거나 긴 유전자를 더욱 효율적으로 제작할 수 있게 함
 - 자동화된 조립 시스템의 구축은 연구자들이 고처리량 유전자 제작을 통해 더 많은 데이터를 빠르게 생산하고 분석할 수 있게 하여 합성생물학의 발전에 기여할 것으로 생각됨. 자동화된 조립 시스템의 구축은 연구자들이 고처리량 유전자 제작을 통해 더 많은 데이터를 빠르게 생산하고 분석하는 바탕이 됨
- 형질전환 자동화의 필요성
 - 열충격, 전기 천공법, 접합 기반 형질전환의 자동화는 유전자 조립과 균주 제작의 효율성을 극대화하는 데 필수적. 특히 전기 천공법과 접합 기반 형질전환의 자동화 연구의 필요성이 대두됨

▣ 합성생물학 연구의 적용 예시

- 크리스퍼 유전자가위 연구의 자동화
 - 일관된 데이터를 바탕으로 크리스퍼 기술의 재현성과 신뢰성을 높이기 위해 자동화 시스템 도입이 필수적
 - 생물 범용성을 위한 자동화 시스템 도입은 다양한 생물 시스템에서 크리스퍼 기술의 효능을 검증하고 최적화하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대
 - 알고리즘을 통한 신규 유전자가위 설계 자동화는 대규모 실험의 필요성을 줄여 연구 효율성을 높일 수 있음
- 미세조류 연구의 자동화
 - 미세조류의 형질전환 및 스크리닝 자동화 기술은 기후변화 및 환경문제 해결에 기여할 수 있는 중요한 연구 분야
 - AI 기반 배양 최적화 및 스케일 업 기술은 미세조류 배양의 효율성을 극대화하고, 유용한 2차 대사산물의 생산성을 증대시킬 수 있음

참고문헌

1. Holowko MB, Frow EK, Reid JC, Rourke M, Vickers CE. Building a biofoundry. *Synth Biol (Oxf)*6, ysaa026 (2021).
2. <https://www.news-medical.net/whitepaper/20190603/Automation-of-Bacterial-Transformation-Processes.aspx>.
3. Madison AC, et al. Scalable Device for Automated Microbial Electroporation in a Digital Microfluidic Platform. *ACS Synth Biol*6, 1701–1709 (2017).
4. Tenhaef N, Stella R, Frunzke J, Noack S. Automated Rational Strain Construction Based on High-Throughput Conjugation. *ACS Synth Biol*10, 589–599 (2021).
5. Ma Y, Zhang Z, Jia B, Yuan Y. Automated high-throughput DNA synthesis and assembly. *Heliyon*10, e26967 (2024).
6. Dorr M, et al. Fully automatized high-throughput enzyme library screening using a robotic platform. *Biotechnol Bioeng*113, 1421–1432 (2016).
7. Furtmann N, et al. An end-to-end automated platform process for high-throughput engineering of next-generation multi-specific antibody therapeutics. *MAbs*13, 1955433 (2021).
8. Dudley QM, Cai YM, Kallam K, Debreyne H, Carrasco Lopez JA, Patron NJ. Biofoundry-assisted expression and characterization of plant proteins. *Synth Biol (Oxf)*6, ysab029 (2021).
9. Reardon S. 'Treasure trove' of new CRISPR systems holds promise for genome editing. *Nature*624, 17–18 (2023).
10. Altae-Tran H, et al. Uncovering the functional diversity of rare CRISPR-Cas systems with deep terascale clustering. *Science*382, eadi1910 (2023).
11. Orsi E, Schada von Borzyskowski L, Noack S, Nikel PI, Lindner SN. Automated in vivo enzyme engineering accelerates biocatalyst optimization. *Nat Commun*15, 3447 (2024).
12. Boob AG, et al. CRISPR-COPIES: an in silico platform for discovery of neutral integration sites for CRISPR/Cas-facilitated gene integration. *Nucleic Acids Res*52, e30 (2024).
13. Ko SC, Woo HM. CRISPR-dCas13a system for programmable small RNAs and polycistronic mRNA repression in bacteria. *Nucleic Acids Res*52, 492–506 (2024).
14. Yuzbashev TV, et al. A DNA assembly toolkit to unlock the CRISPR/Cas9 potential for metabolic engineering. *Commun Biol*6, 858 (2023).
15. Radzun KA, et al. Automated nutrient screening system enables high-throughput optimisation of microalgae production conditions. *Biotechnol Biofuels*8, 65 (2015).
16. Kilian O, Benemann CS, Niyogi KK, Vick B. High-efficiency homologous recombination in the oil-producing alga *Nannochloropsis* sp. *Proc Natl Acad Sci U S A*108, 21265–21269 (2011).
17. Ajjawi I, et al. Lipid production in *Nannochloropsis gaditana* is doubled by decreasing expression of a single transcriptional regulator. *Nat Biotechnol*35, 647–652 (2017).
18. Ryu AJ, et al. Safe-Harboring based novel genetic toolkit for *Nannochloropsis salina* CCMP1776: Efficient overexpression of transgene via CRISPR/Cas9-Mediated Knock-in at the transcriptional hotspot. *Bioresour Technol*340, 125676 (2021).
19. Picariello T, et al. TIM, a targeted insertional mutagenesis method utilizing CRISPR/Cas9 in *Chlamydomonas reinhardtii*. *PLoS One*15, e0232594 (2020).
20. Ali Z, et al. Fusion of the Cas9 endonuclease and the VirD2 relaxase facilitates homology-directed

- repair for precise genome engineering in rice. *Commun Biol*3, 44 (2020).
21. Becker I, Prasad B, Ntefidou M, Daiker V, Richter P, Lebert M. *Agrobacterium tumefaciens*-Mediated Nuclear Transformation of a Biotechnologically Important Microalga-*Euglena gracilis*. *Int J Mol Sci*22, (2021).
 22. Zheng J, Cole T, Zhang Y, Bayinqiaoge, Yuan D, Tang SY. An automated and intelligent microfluidic platform for microalgae detection and monitoring. *Lab Chip*24, 244-253 (2024).
 23. Long B, et al. Machine learning-informed and synthetic biology-enabled semi-continuous algal cultivation to unleash renewable fuel productivity. *Nat Commun*13, 541 (2022).

2024년
BioINpro

- 발 행 호 : Vol.137
- 발 행 처 : 한국생명공학연구원 국가생명공학정책연구센터
- 집 필 진 : 한국생명공학연구원 합성생물학 WG
- 온라인 서비스 : <http://www.bioin.or.kr>

- ◇ BioINpro는 생명공학 주요 기술별 관련 전문가의 시각에서 작성된 보고서이며, 생명공학정책연구센터의 공식 견해는 아닙니다.
- ◇ 본 자료는 생명공학정책연구센터 홈페이지(<http://www.bioin.or.kr>)에서 다운로드가 가능하며, 자료의 내용을 인용할 경우 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.

문 의 : 합성생물학 WG 총괄(이대희 책임연구원, 042-879-8225, dhlee@kribb.re.kr)
연구기획실 WG 담당(김용한 전임연구원, 042-860-4786, yonghan@kribb.re.kr)